

Estrutura de Dados

Variáveis Compostas Homogêneas

(Matriz)

Prof. Adriane Carla Anastácio da Silva

anastacio@utfpr.edu.br

Sala K004

Visão Geral

Variáveis compostas
homogêneas

- ❑ Matrizes
- ❑ Exercícios

Variáveis Compostas Homogêneas

Variável composta multidimensional

- ❑ Conjunto de dados referenciado por um mesmo nome e que precisa de mais de um índice para referenciar seus elementos
- ❑ Variável indexada **bidimensional** é chamada de **matriz**

Variáveis Compostas Homogêneas

Vetor → pode-se imaginar um prédio com um apartamento por andar;

Matriz → pode-se imaginar um prédio com mais de um apartamento por andar;

- uma matriz é um vetor com duas ou mais dimensões;

Variáveis Compostas Homogêneas

Exemplo prático

Assumindo que um aluno é avaliado com três notas, seria necessário um vetor de três posições para guardar as notas de um aluno;

ÍNDICE	0	1	2
NOTA	5.0	8.0	6.5

NOTA

Desta forma, conseguiríamos armazenar as notas de apenas 1 aluno.

Variáveis Compostas Homogêneas

Mas e se fosse necessário armazenar as notas de todos os alunos?

NOTAS	0	1	2
ALUNO 1	5.0	8.0	6.5
ALUNO 2	8.0	6.5	5.8
ALUNO 3	8.5	4.8	8.0
...	...	...	...
ALUNO n	8.0	9.8	10.0

NOTA[2][1]

NOTA

Pode-se assumir que as linhas correspondem aos alunos, e as colunas correspondem às notas.

DECLARANDO E UTILIZANDO MATRIZES

Como podemos declarar uma matriz em Linguagem C.

Exemplo: `<tipo_de_dado> <nome_matriz>[tam_1][tam_2]...[tam_N];`

onde: `<tipo_de_dado>` é o tipo de dado dos elementos da matriz.

`<nome_matriz>` é o nome escolhido para referenciar a matriz.

`[tam_1][tam_2]...[tam_N]` é o tamanho de cada dimensão da matriz.

Exemplo:

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int vet[10][10];
    vet[1][1] = 10;
    vet[3][2] = 100;
    scanf("%d", &vet[2][0]);
    printf("%d", vet[3][2]);
}
```

atribuição



leitura



Inicializando a MATRIZ

Como podemos inicializar uma matriz em Linguagem C.

Observe que a inicialização de `nota` gera a tabela do exemplo do início desta seção. Observe que os dados podem ser colocados em diversas linhas, para facilitar a visualização. Todavia, poderiam ser dispostos em uma única linha, respeitando a separação de cada conjunto de dados por um par de chaves separados por uma vírgula.

```
float nota[5][3] = {{8.4, 7.4, 5.7},  
                    {6.9, 2.7, 4.9},  
                    {4.5, 6.4, 8.6},  
                    {4.6, 8.9, 6.3},  
                    {7.2, 3.6, 7.7}};
```


DECLARANDO E UTILIZANDO MATRIZES

Assim como nos vetores, também pode-se utilizar estruturas de *looping* para ajudar a preencher e processar os dados de uma matriz.

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int vet[10][10];
    int i, j;
    for(i=0; i<10; i++){
        for(j=0; j<10; j++){
            printf("Digite o número [%d][%d]\n", (i+1), (j+1));
            scanf("%d", &vet[i][j]);
        }
    }
}
```

Variáveis Compostas Homogêneas

Exemplo

MATRIZ

	0	1	2
0	12	19	32
1	69	14	37
2	11	112	42

- ❑ A variável MATRIZ é constituída por nove elementos dispostos em três linhas de três colunas cada
- ❑ MATRIZ[1,1] é uma referência ao elemento da segunda linha e segunda coluna cujo conteúdo é 14
- ❑ MATRIZ[1,2] é uma referência ao elemento da segunda linha e terceira coluna cujo conteúdo é 37

Variáveis Compostas Homogêneas

Exemplo Prático

```
#include <stdio.h>
#define LINHA 10
#define COLUNA 10
int main()
{
    int i, j;
    float mat[LINHA][COLUNA];

    // carrega a matriz
    for(i = 0; i < LINHA; i++)
    {
        for(j = 0; j < COLUNA; j++)
        {
            scanf("%f", &mat[i][j]);
        }
    }

    // apresenta a matriz
    for(i = 0; i < LINHA; i++)
    {
        for(j = 0; j < COLUNA; j++)
        {
            printf("%f ", mat[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
}
```

Variáveis Compostas Homogêneas

Exemplo Prático

LEIA 3 NOTAS DE 5 ALUNOS E CALCULE SUA MÉDIA

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int grades[5][3];
    int i, j;
    float sum, total;
    for(i=0; i<5; i++){
        for(j=0; j<3; j++){
            printf("Digite a [%d] nota do [%d] aluno\n", (j+1),(i+1));
            scanf("%d", &grades[i][j]);
        }
    }
    for(i=0; i<5; i++){
        sum = 0;
        for(j=0; j<3; j++){
            sum += grades[i][j]
        }
        total = sum/j;
        printf("A média do aluno [%d] foi [%f]", i, total);
    }
}
```

EXERCÍCIOS

Exercícios

Exercício 1

- ❑ Faça um algoritmo para obter e apresentar uma matriz quadrada de ordem 3
- ❑ Uma matriz quadrada é um tipo especial de matriz que possui o mesmo número de linhas e o mesmo de colunas; uma matriz $n \times n$ é conhecida como uma matriz quadrada de ordem n

Exercícios

Exercício 2

- ❑ Elabore um algoritmo para calcular a soma de todos os elementos de uma matriz 2×3

Exercícios

Exercício 3

- Dada uma matriz quadrada de ordem 3 de números inteiros positivos, elabore um algoritmo para determinar o elemento a_{ij} da matriz com o menor valor

Exercícios

Exercício 4

- ❑ Dada uma matriz quadrada de ordem 4, elabore um algoritmo para calcular a soma:
 - dos elementos da linha 3
 - dos elementos da coluna 2
 - dos elementos da diagonal principal

- ❑ A diagonal principal de uma matriz quadrada é formada pelos elementos a_{ij} tal que $i = j$

Exercícios

Exercício 5

- ❑ Dada uma matriz quadrada de ordem 3, elabore um algoritmo para apresentar:
 - os elementos da linha 1
 - os elementos da coluna 2
 - os elementos da diagonal secundaria
- ❑ A diagonal secundaria de uma matriz quadrada é formada pelos elementos a_{ij} tal que $J = (TAM-1)-I$ ou
- ❑ $I+J=TAM$

Resumo

☐ Matrices



Estrutura de Dados

Variáveis Compostas Homogêneas

(Vetor e Matriz)

Prof. Adriane Carla Anastácio da Silva

anastacio@utfpr.edu.br

Sala K004